66

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Әлемнің ұлғаюы

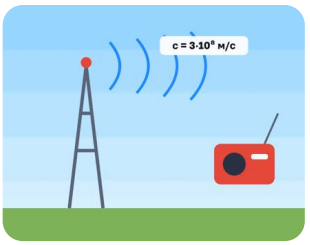
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

1964 жылы Пензиас пен Уилсон антеннадағы «шуды» кептерлерден деп ойлады. Шын мәнінде олар нені ашты?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Реликт сәуле	**А.** Әлем 380 мың жас кезінде заттан бөлінген жарық, ұлғаю салдарынан микротолқынға ығысқан.
2. Спектрі	**Б.** Галактикалардың «тұқымы».
3. Барлық бағытта бірдей (анизотропиясы ~10^{-5})	**В.** T = 2,725 K абсолют қара дене; $\lambda_{max} \approx 1$ мм.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Әлемнің жасы шамамен:**
   - (A) 4,6 млрд жыл
   - (B) 1 млн жыл
   - (C) 100 млрд жыл
   - (D) 13,8 млрд жыл

2. **Үлкен жарылыс теориясының дәлелі:**
   - (A) Ай фазалары
   - (B) Жыл мезгілдері
   - (C) Тасу мен қайту
   - (D) Реликт сәулеленуі

3. **Әлемнің үдемелі ұлғаюын түсіндіреді:**
   - (A) Күн желі
   - (B) Күңгірт энергия
   - (C) Гравитация ғана
   - (D) Магнит өрісі

4. **Хаббл заңы:**
   - (A) $v = H/r$
   - (B) $v = r^2H$
   - (C) $v = H \cdot r$
   - (D) $v = c$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Реликт сәуле дегеніміз не?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

T = 2,725 К реликт сәуленің λ_{max}-ын Вин заңымен тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Реликт сәуленің Үлкен жарылыс теориясын қалай растайтынын және оның анизотропиясының маңызын түсіндір.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым
- 2 2 қызықты дерек
- 1 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

- A §53; 2 есеп.
- B Космология формулалары картасы.
- C Planck миссиясы туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Әлемнің ұлғаюы. БЖБ№8

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — B, 4 — C

A деңгейі: Ерте Әлемнің ұлғаюмен суыған жылулық сәулеленуі.

B деңгейі: $\lambda_{max} \approx 1{,}06$ мм.

C деңгейі: Ыстық ерте Әлемнің болжамы расталды; анизотропия – құрылымдардың пайда болу ізі (COBE, WMAP, Planck).